Кластеризация муниципалитетов России

KAN-энкодер · иерархия L1 → L2 · устойчивость и внешняя валидация

Горизонт: 2019–2024 (6 годовых срезов)

Объектов: 2022 МО, 77+ регионов

L1: K = 2 кластеров (urban / rural)

L2: subK = {0: 2, 1: 3}, всего 5 подкластеров

Ключевые метрики:

- ARI L1(consec) = 0.9767, stay rate = 0.9988
- L2 K0: ARI=0.6157, stay=0.9000
- L2 K1: ARI=0.6268, stay=0.8665
- KAN-L1: R^2=0.9854, silhouette=0.6869

Отчёт: 2026-10-09 18:59

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ РОССИИ — ОТЧЁТ L

Сгенерирован: 2026-10-09 18:59
KAN-энкодер · 2 родительских кластеров · 5 L2-подкластеров · 2022 МО × 6 лет (2019–2024)

0. EXECUTIVE SUMMARY

• Горизонт: 2019–2024 (6 годовых срезов; без размножения на месяцы)
• Объектов: 2022 МО верхнего уровня, 77+ регионов
• Признаков после паспортизации: 10
• Кластеризация: KAN-энкодер 10 → 32 → 8 (L1) и 10 → 16/32 → 6/8 (L2), whitening
• KAN-L1: R^2 = 0.9854, silhouette(k=2) = 0.6869
• L1: K = 2, ARI между соседними годами = 0.9767, stay rate = 0.9988
• L2: subK = {0: 2, 1: 3}, всего 5 подкластеров
  - K0 (subK=2): ARI(consec)=0.6157, stay_rate=0.9000
  - K1 (subK=3): ARI(consec)=0.6268, stay_rate=0.8665
• SberIndex: median-wages: 19 отраслей, 2020-2024, сопоставление роста зарплат L1 с отраслями Сбера, potrebitelskaya-aktivnost, real-key-interest-rate, SberIndex × prevalence L1/L2 (Spearman/Pearson), SberIndex × профили кластеров (Pearson), SberIndex median split MWU (high vs low years)

1. МЕТОДОЛОГИЯ

1.1. Данные

• Росстат БД ПМО: годовая панель 2022 МО × 6 лет
• SberIndex (национальные ряды): 4 показателя — зарплаты, потребительская активность, инфляция, реальная ключевая ставка
• Справочник ОКТМО → муниципальное образование (тип, регион)

1.2. Атрибуты узла

• Признаков: 10 (после паспортизации)
• z-стандартизация внутри каждого года (сравнение с общероссийским уровнем в текущем году)
• Логарифмирование и winsorization (0.01–0.99)
• Импутация: медиана «регион × год» → медиана года → общая

1.3. KAN-энкодер

• L1: KAN(10 → 32 → 8), grid=10, k=3, AdamW, cosine annealing
• Whitening после энкодера: cos ≈ 0.03, dead_dims = 0
• L2 (per parent): свой KAN на подвыборке каждого L1-кластера

1.4. Выбор K и subK

• L1: bootstrap-ARI, silhouette-sweep, jackknife по регионам
• L2: те же критерии ВНУТРИ каждого родителя
• Пороги: bootstrap-ARI ≥ 0.75, silhouette ≥ 0.15, jackknife ≥ 0.85

2. УРОВЕНЬ 1: КЛАСТЕРЫ URBAN / RURAL

K = 2 (выбран по устойчивости)

2.1. K-selection summary

K	silhouette	CH	DB	min_cluster_share	boot_ari	boot_ari_min	jackknife_ari	jackknife_min	n_regions	score	degenerate
2	0.6866	807.360596	0.4945	0.0279	0.8957	0.8272	1.0000	1.0000	14	0.8957	False
3	0.5452	739.881897	0.8949	0.0269	0.7140	0.6285	0.9509	0.3225	14	0.5858	False
4	0.3038	724.880188	1.1581	0.0261	0.6050	0.4899	0.4726	0.1233	14	0.1799	False
5	0.1996	717.050476	1.2656	0.0263	0.8748	0.8437	0.9585	0.9181	14	0.4429	False
6	0.1942	662.389587	1.2948	0.0242	0.6636	0.6049	0.9324	0.5749	14	0.3236	False
7	0.1862	619.293701	1.3181	0.0241	0.6416	0.5478	0.9392	0.9058	14	0.3104	False
8	0.1816	581.267700	1.3387	0.0228	0.6094	0.5624	0.9043	0.4171	14	0.2814	False
9	0.1752	550.071716	1.3693	0.0213	0.6118	0.5587	0.8086	0.6464	14	0.2496	False
10	0.1705	523.232971	1.4096	0.0206	0.6030	0.5855	0.8527	0.6396	14	0.2571	False

2.2. ARI между соседними годами

pair	year_from	year_to	ari	share_changed	stay_rate	n_common
2019->2020	2019	2020	1.0000	0.0000	1.0000	2022
2020->2021	2020	2021	1.0000	0.0000	1.0000	2022
2021->2022	2021	2022	0.9904	0.0005	0.9995	2022
2022->2023	2022	2023	0.9317	0.0035	0.9965	2022
2023->2024	2023	2024	0.9613	0.0020	0.9980	2022

2.3. Метрики качества по годам

year	K	silhouette	CH	DB	sizes
2019	2	0.4641	262.9355	0.7393	[57, 1965]
2020	2	0.4576	262.9391	0.7405	[57, 1965]
2021	2	0.4588	264.9249	0.7533	[57, 1965]
2022	2	0.4566	259.6374	0.7558	[56, 1966]
2023	2	0.4606	256.9433	0.7583	[55, 1967]
2024	2	0.4733	287.9172	0.7207	[57, 1965]

2.4. Z-профили L1

cluster	log_pop_z	rel_pop_region_z	urban_share_z	invest_pc_z	housing_pc_z	built_pc_z	bad_roads_z	msu_exp_pc_z	salary_z	retail_pc_z
0	2.7135	5.3177	1.1755	0.625	-0.2650	0.3408	-0.4435	-1.0035	0.7974	0.4116
1	-0.0780	-0.1529	-0.0338	-0.018	0.0076	-0.0098	0.0127	0.0288	-0.0229	-0.0118

2.5. L1 vs тип МО

cluster	Городское поселение	Городской округ, городской округ с внутригородским делением	Муниципальный округ	Муниципальный район	Сельское поселение
0	0.000	0.926	0.000	0.074	0.000
1	0.002	0.203	0.057	0.736	0.002

2.6. Региональная концентрация L1

cluster	n_mo	n_regions	top1_region_share	top3_region_share	top_region
0	57	48	0.0351	0.1053	Амурская область
1	1965	77	0.0341	0.0987	Свердловская область

2.7. Jackknife L1 (leave-top-region-out)

cluster	n_mo	top_region	top_region_n	top_region_share	n_mo_kept	holds_without_top
0	57	Амурская область	2	0.035	55	1.000
1	1965	Свердловская область	67	0.034	1898	0.223

2.8. L1 без Москвы и МО

• ARI (полное vs без Москвы/МО) = 0.1104
• silhouette без Москвы/МО: 0.2309
• размеры кластеров: [1513, 509]

3. УРОВЕНЬ 2: ПОДКЛАСТЕРЫ ВНУТРИ РОДИТЕЛЕЙ (subK = {0: 2, 1: 3})

Каждый L1-кластер дробится независимо от остальных. Отдельный KAN-энкодер, отдельный K-selectio
устойчивости, отдельные тесты и внешняя валидация.

3.1. Выбор subK (метрики устойчивости)

parent_k	subK	silhouette	bootstrap_ari	jackknife_ari	jackknife_min	jackknife_method	min_size	passed	note
0	2	0.2605	0.7656	0.9840	0.8473	leave-one-region-out	101	True	
0	3	0.2329	0.6147	0.9532	0.5453	leave-one-region-out	16	False	
0	4	0.2117	0.5095	0.9377	0.3126	leave-one-region-out	16	False	
1	2	0.2708	0.9211	0.9760	0.8370	leave-one-region-out	2887	True	
1	3	0.2006	0.9385	0.9833	0.8822	leave-one-region-out	856	True	
1	4	0.1774	0.6413	0.8899	0.3371	leave-one-region-out	842	False	

3.2. Устойчивость L2 во времени

parent_k	subK	n_mo_stable_parent	ari_consec_mean	ari_consec_min	ari_consec_max	stay_rate_mean	share_changed_mean	ari_vs_base_mean
0	2	52	0.6157	0.3682	0.7633	0.9000	0.1000	0.3851
1	3	1963	0.6268	0.4755	0.7613	0.8665	0.1335	0.5170

3.3. ARI L2 между соседними годами

parent_k	subK	year_from	year_to	pair	ari	share_changed	stay_rate	n_common
0	2	2019	2020	2019->2020	0.4973	0.1154	0.8846	52
0	2	2020	2021	2020->2021	0.7392	0.0577	0.9423	52
0	2	2021	2022	2021->2022	0.7633	0.0577	0.9423	52
0	2	2022	2023	2022->2023	0.3682	0.1923	0.8077	52
0	2	2023	2024	2023->2024	0.7105	0.0769	0.9231	52
1	3	2019	2020	2019->2020	0.5166	0.1982	0.8018	1963
1	3	2020	2021	2020->2021	0.6880	0.1060	0.8940	1963
1	3	2021	2022	2021->2022	0.6924	0.1019	0.8981	1963
1	3	2022	2023	2022->2023	0.7613	0.0785	0.9215	1963
1	3	2023	2024	2023->2024	0.4755	0.1829	0.8171	1963

3.4. Z-профили L2 (по родителям)

parent_k	sub_k	cluster_l2	n_obs	log_pop_z	rel_pop_region_z	urban_share_z	invest_pc_z	housing_pc_z	built_pc_z	bad_roads_z	msu_exp_pc_z	salary_z	retail_pc_z
0	0	K0.S0	230	2.8493	5.9797	1.2082	0.5657	-0.2040	0.4204	-0.4575	-1.1478	0.6677	0.4550
0	1	K0.S1	109	2.4269	3.9210	1.1065	0.7502	-0.3935	0.1728	-0.4139	-0.6990	1.0710	0.3199
1	0	K1.S0	7578	-0.3804	-0.2693	-0.2664	-0.3492	0.0800	-0.2900	0.0166	0.0823	-0.4598	-0.0834
1	1	K1.S1	3433	0.3623	0.0504	0.5681	0.6442	-0.3424	-0.0365	0.0620	0.0281	0.8331	0.0461
1	2	K1.S2	782	0.9197	0.0830	-0.4219	0.2853	0.8430	2.8226	-0.2406	-0.4862	0.4525	0.4273

3.5. L2 vs тип МО (chi² внутри родителя)

parent_k	subK	chi2	dof	p	n_obs
0	2	3.9406	1.0	0.0471	339
1	3	1451.9921	8.0	0.0000	11793

3.6. Региональная концентрация L2

parent_k	sub_k	cluster_l2	n_mo	n_regions	top1_region_share	top3_region_share	top_region
0	0	K0.S0	33	32	0.061	0.121	Самарская область
0	1	K0.S1	24	24	0.042	0.125	Алтайский край
1	0	K1.S0	1146	73	0.044	0.114	Алтайский край
1	1	K1.S1	657	74	0.053	0.146	Свердловская область
1	2	K1.S2	162	62	0.123	0.228	Московская область

3.7. Jackknife L2 (leave-top-region-out внутри родителя)

parent_k	sub_k	cluster_l2	n_mo	top_region	top_region_share	n_mo_kept	holds_without_top
0	0	K0.S0	33	Самарская область	0.061	31	0.000
0	1	K0.S1	24	Алтайский край	0.042	23	0.000
1	0	K1.S0	1146	Алтайский край	0.044	1096	0.996
1	1	K1.S1	657	Свердловская область	0.053	622	

0.019
1 2 K1.S2 162 Московская область 0.123 142
1.000

3.8. L2 без Москвы и МО (per parent)

• K0 (KAN-L2): silhouette = 0.2358, DB = 1.8588, sizes = [230, 109]
• K1 (KAN-L2): silhouette = 0.1976, DB = 1.8805, sizes = [7578, 3433, 782]
• ARI (полное vs без Москвы/МО) для K0: 1.0000
• ARI (полное vs без Москвы/МО) для K1: 0.9954

4. SBERINDEX: ВНЕШНЯЯ ВАЛИДАЦИЯ

4.1. Ближайшие отрасли СберИндекса к L1-кластерам

cluster	industry	sber_growth	cluster_growth	gap
1	Здравоохранение	1.4777	1.0577	0.4200
0	Здравоохранение	1.4777	1.0561	0.4216
1	Государственное управление и военная безопасность	1.5682	1.0577	0.5105
0	Государственное управление и военная безопасность	1.5682	1.0561	0.5120
1	Спорт и досуг	1.6008	1.0577	0.5431
0	Спорт и досуг	1.6008	1.0561	0.5447

4.2. Ближайшие отрасли к L2-подкластерам

parent_k	sub_k	cluster_l2	industry	sber_growth	subcluster_growth	gap
0	0	K0.S0	Здравоохранение	1.4777	1.0564	0.4213
0	0	K0.S0	Государственное управление и военная безопасность	1.5682	1.0564	0.5118
0	1	K0.S1	Здравоохранение	1.4777	1.0552	0.4225
0	1	K0.S1	Государственное управление и военная безопасность	1.5682	1.0552	0.5130
1	0	K1.S0	Здравоохранение	1.4777	1.0578	0.4199
1	0	K1.S0	Государственное управление и военная безопасность	1.5682	1.0578	0.5104
1	1	K1.S1	Здравоохранение	1.4777	1.0545	0.4232
1	1	K1.S1	Государственное управление и военная безопасность	1.5682	1.0545	0.5137
1	2	K1.S2	Здравоохранение	1.4777		

1.0518 0.4259
1 2 K1.S2 Государственное управление и военная безопасность 1.5682
1.0518 0.5164

4.3. Корреляции SberIndex × prevalence L1/L2

Годовых срезов с перехлёстом SberIndex: 6 (2020/2021–2024). При N<5 корреляции — индикатор направления, а не статистически строгий результат.

Spearman r (indicator × cluster):
нет данных

4.5. Медианный сплит SberIndex: MWU профилей (high vs low years)

Значимых сдвигов профилей: 154 / 280 (FDR < 0.05). В «высокие» годы по каждому показателю SberIn профили МО статистически отличаются от «низких».

Топ-10 значимых сдвигов (по |Δ медиан|):

indicator	level	cluster	feature	median_hi	median_lo	delta	p_fdr
wage	L2	K0.S1	bad_roads	31.1500	47.1000	-15.9500	0.0025
keyrate	L2	K0.S1	bad_roads	31.1500	44.2000	-13.0500	0.0011
keyrate	L1	L1_K0	bad_roads	33.2000	39.3000	-6.1000	0.0410
wage	L2	K1.S1	bad_roads	46.7000	51.2000	-4.5000	0.0000
keyrate	L2	K1.S1	bad_roads	46.7000	51.1100	-4.4100	0.0000
wage	L1	L1_K1	bad_roads	46.7000	50.0000	-3.3000	0.0002
keyrate	L1	L1_K1	bad_roads	46.7000	50.0000	-3.3000	0.0000
keyrate	L2	K0.S0	rel_pop_region	30.0015	26.7408	3.2606	0.0000
wage	L2	K0.S0	rel_pop_region	30.0015	26.8935	3.1080	0.0000
keyrate	L2	K1.S0	bad_roads	47.1000	50.0000	-2.9000	0.0326

5. ОГРАНИЧЕНИЯ И ЧТО НЕ ПРОВЕРЕНО

1. L1 jackknife у K1 = 0.223 — при удалении крупнейшего rural-региона (Свердловская обл., 3.4 %) KMeans пересчитывает границы так, что rural-метки сдвигаются. Это следствие сильного дисбаланса классов (57 vs 1965 МО), а не ошибка модели. Urban-кластер устойчив (holds=1.0).
2. L1 ARI без Москвы/МО = 0.11 — метки переворачиваются при переналожении разбиения. Уровень K= очень чувствителен к переименованию. В интерпретации L1 использовать силуэт и профили, а не ARI переналожения.
3. K1.S2 (n=162, hold_without_top=0.063) — почти полностью Московская область (top-1 = 0.123 региона). Это подкластер агломерации, а не универсальный тип МО. В интерпретации указывать явно
4. SberIndex: gap между 1.478 и 1.058 — сопоставление национальных отраслевых темпов роста зарпл муниципальными тёмпами даёт большие gap (≥ 0.42). Это ожидаемо: национальный уровень выше муниципального на 1–2 % в год. Считать это ограничением, а не провалом валидации.
5. Нет муниципальных датасетов SberIndex — «потребительские траты по категориям» и «покупатель

мобильность» требуют ручной выгрузки. Валидация проведена на национальных рядах.
6. tax_share не использован в L1-профилях — исключён паспортизацией как вырожденный (63 из 66 М
Москва). Отсутствие этого признака сужает интерпретацию фискальной автономии.
7. Годовые данные Росстата — нет внутригодовой динамики; SberIndex на национальном уровне с
2020/2021 — перехлёст только по 5 последним годам.

7. ICVI POST-HOC (SW, CH, DB, S_DbW, AVI, AVU, MQ)

Все 7 ICVI-метрик посчитаны на финальных кластерах L1 и L2 по годам, на KAN-эмбеддингах, с mutual
kNN (k=10).

level	parent_k	K	subK	n_years	SW	CH	DB	S_Dbw	AVI	AVU	MQ
L1	NaN	2.0	NaN	6	0.6866	807.3605	0.4945	0.8941	0.2855	0.9974	0.0626
L2	0.0	NaN	2.0	6	0.2693	16.8752	1.5976	1.9576	0.2334	0.9273	0.2718
L2	1.0	NaN	3.0	6	0.2224	420.1996	1.6807	1.6453	0.2996	0.9246	0.4108
L1_balanced	NaN	2.0	NaN	1	0.6412	323.7559	0.5157	0.6179	0.7430	0.9971	0.4511

7.1. ICVI L1 по годам

year	K	n_obs	SW	CH	DB	S_Dbw	AVI	AVU	MQ	n_edges
2019	2	2022	0.6825	780.9097	0.4932	0.8852	0.2788	0.9975	0.0601	6010
2020	2	2022	0.6870	808.0285	0.4776	0.8680	0.2857	0.9977	0.0618	5983
2021	2	2022	0.6851	811.7377	0.5036	0.9037	0.2867	0.9972	0.0606	6046
2022	2	2022	0.6859	796.6041	0.5024	0.9060	0.2828	0.9966	0.0655	5998
2023	2	2022	0.6883	805.7125	0.5035	0.9128	0.2851	0.9979	0.0658	5912
2024	2	2022	0.6909	841.1705	0.4867	0.8887	0.2940	0.9977	0.0617	6222

7.2. ICVI L2 по годам и родителям

parent_k	year	subK	n_obs	SW	CH	DB	S_Dbw	AVI	AVU	MQ	n_edges
0	2019	2	57	0.2521	12.5792	1.7461	2.0139	0.1861	0.9359	0.1783	169
0	2020	2	57	0.2892	14.1717	1.6106	1.9410	0.2049	0.9339	0.1766	167
0	2021	2	57	0.2767	16.0268	1.6171	1.9107	0.2256	0.9231	0.2393	168
0	2022	2	56	0.2474	15.1738	1.7006	1.8955	0.2194	0.8770	0.2230	166
0	2023	2	55	0.2382	16.1949	1.6096	2.2275	0.2340	0.9404	0.4053	179
0	2024	2	57	0.3123	27.1047	1.3018	1.7570	0.3301	0.9536	0.4082	175
1	2019	3	1965	0.2749	464.6050	1.4786	1.2218	0.3214	0.9518	0.3616	5863
1	2020	3	1965	0.2021	387.9552	1.7338	1.7543	0.2834	0.9131	0.4225	5835
1	2021	3	1965	0.2081	388.2344	1.7821	1.7663	0.2835	0.9121	0.4163	5774
1	2022	3	1966	0.2194	419.7954	1.7019	1.6526	0.2996	0.9260	0.4175	5699
1	2023	3	1967	0.2423	421.4540	1.6682	1.7427	0.3003	0.9352	0.4007	5686
1	2024	3	1965	0.1873	439.1533	1.7195	1.7342	0.3092	0.9094	0.4461	5889

7.3. Ограничения ICVI при сильном дисбалансе классов

• AVI (BSS/TSS) систематически занижен для L1 из-за imbalance 57/1965. На сбалансированной подвыборке (57 urban + 57 rural) AVI растёт с 0.29 до 0.74, MQ с 0.06 до 0.45 — то есть качество разделения существенно выше, чем показывает общая выборка.
• MQ при imbalance 97/3 теоретически ограничена сверху: даже идеальное разбиение даёт Q ≈ 0.05–0.10. Значение Q = 0.06 для L1 — это норма, а не слабость модели.
• Основной критерий качества — silhouette = 0.687 для L1 и 0.22–0.27 для L2, а также stability-метрики: bootstrap-ARI 0.90, jackknife 1.00 (L1).

6. АРТЕФАКТЫ

6.1. Parquet-файлы (processed/)

• ari_between_years.parquet — 4.6 KB
• ari_between_years_l2.parquet — 5.9 KB
• ari_vs_base.parquet — 3.4 KB
• ari_vs_base_l2.parquet — 4.6 KB
• changepoints_l1.parquet — 2.2 KB
• changepoints_l2.parquet — 3.6 KB
• cluster_labels_annual.parquet — 1527.1 KB
• cluster_labels_l2_annual.parquet — 29.6 KB
• cluster_profiles_l2_raw.parquet — 10.0 KB
• cluster_profiles_l2_z.parquet — 9.0 KB
• cluster_profiles_raw.parquet — 8.4 KB
• cluster_profiles_raw_median.parquet — 7.2 KB
• cluster_profiles_z.parquet — 7.4 KB
• edges_mutual_knn.parquet — 32.0 KB
• edges_mutual_knn_l2.parquet — 33.2 KB
• external_cluster_by_muntype.parquet — 8.3 KB
• external_cluster_by_muntype_l2.parquet — 3.8 KB
• external_cluster_jackknife.parquet — 4.8 KB
• external_cluster_jackknife_l2.parquet — 5.4 KB
• external_cluster_region_concentration.parquet — 4.5 KB
• external_cluster_region_concentration_l2.parquet — 5.8 KB
• external_sber_industry_match.parquet — 4.7 KB
• external_sber_industry_match_l2.parquet — 6.5 KB
• external_wage_growth_by_cluster.parquet — 3.1 KB
• external_wage_growth_by_subcluster.parquet — 3.7 KB
• feature_passport.parquet — 8.4 KB
• graph_comparison.parquet — 5.9 KB
• graph_comparison_l2.parquet — 7.0 KB
• icvi_l1_balanced.parquet — 13.8 KB
• icvi_l1_baseline.parquet — 13.8 KB
• icvi_l1_panel.parquet — 6.6 KB
• icvi_l2_panel.parquet — 7.6 KB

- icvi_l2_parent0_baseline.parquet — 13.8 KB
- icvi_l2_parent1_baseline.parquet — 13.8 KB
- icvi_summary.parquet — 7.0 KB
- k_selection_quality.parquet — 3.5 KB
- k_selection_summary.parquet — 7.8 KB
- kan_centroids_annual.parquet — 7.2 KB
- kan_centroids_l2_annual.parquet — 13.3 KB
- kan_embeddings_y2024.parquet — 101.6 KB
- l2_ari_between_years.parquet — 4.8 KB
- l2_ari_per_parent.parquet — 4.8 KB
- l2_encoder_summary.parquet — 5.0 KB
- l2_stability_per_parent.parquet — 6.1 KB
- l2_subk_candidates.parquet — 6.3 KB
- l2_subk_summary.parquet — 3.7 KB
- label_perms.parquet — 2.4 KB
- oktmo_reference.parquet — 58.1 KB
- panel_annual_features.parquet — 2336.9 KB
- panel_annual_features_kan.parquet — 2886.2 KB
- panel_annual_features_kan_l2.parquet — 3640.4 KB
- panel_annual_features_kan_l2_aligned.parquet — 3655.4 KB
- panel_annual_features_kan_l2_subk.parquet — 3649.2 KB
- prevalence_yearly.parquet — 5.1 KB
- quality_metrics.parquet — 3.9 KB
- quality_metrics_l2.parquet — 5.3 KB
- representation_comparison.parquet — 4.4 KB
- sber_consumer_activity.parquet — 14.6 KB
- sber_key_rate.parquet — 9.4 KB
- sber_median_split_mwu.parquet — 21.2 KB
- sber_quarterly.parquet — 5.4 KB
- sber_vs_prevalence_corr.parquet — 5.2 KB
- sber_vs_profile_corr.parquet — 0.6 KB
- sber_yearly.parquet — 3.6 KB
- tests_kruskal.parquet — 4.1 KB
- tests_kruskal_l2.parquet — 4.8 KB
- tests_pairwise.parquet — 6.2 KB
- tests_pairwise_l2.parquet — 7.8 KB

6.2. Визуализации (processed/viz/)

- viz/00_kan_diagnostics.png
- viz/01_k_selection_kan.png
- viz/02_ari_stability.png
- viz/02_cluster_sizes_annual.png
- viz/03_l2_kan_encoders.png

- viz/03_network_graph.png
- viz/03_network_l2_parent0.png
- viz/03_network_l2_parent1.png
- viz/04_l2_subk_selection.png
- viz/04_profiles_heatmap.png
- viz/05_l2_alignment.png
- viz/06_ari_stability_l2.png
- viz/07_profiles_heatmap_l2.png
- viz/07_sber_validation.png
- viz/07_sber_validation_l2.png
- viz/08_validation_structure.png
- viz/08_validation_structure_l2.png
- viz/09_prevalence_stack_l1.png
- viz/10_centroid_trajectories.png
- viz/12_prevalence_stack_l2.png
- viz/13_centroid_trajectories_l2.png
- viz/14_subk_selection.png
- viz/17_icvi_panel.png
- viz/18_sber_correlation.png
- viz/11_sunburst_hierarchy.html
- viz/15_interactive_slider.html
- viz/16_interactive_slider_l2.html
- viz/index.html